

PixlPluz Website Optimization Guide

Next.js Developer Technical Instruction Sheet (Malayalam & English)

1. Developer-kk Direct Aayi Ayaykkan Ulla Technical Instruction

Thazhe Nalkiyirikkunna English Message Neritto Copy Cheythu Developer-kk Whatsapp/Email Vazhi Ayachukodukkaam:

Hi Developer,

We need to optimize our Next.js codebase for **SEO, Crawlability, Page Speed, and Indexing** on <https://pixlpluz.com/>. Since the site is built on Next.js (App Router / Pages Router), please implement the following technical updates:

1. Dynamic Sitemap & Robots.txt Setup

- **Robots.txt:** Create a dynamic or static `robots.txt` file in the `app/` or `public/` directory allowing all search engine crawlers and referencing the sitemap:

```
User-agent: *  
Allow: /  
Sitemap: https://pixlpluz.com/sitemap.xml
```

- **Sitemap.xml:** Implement Next.js `sitemap.ts` (or `sitemap.xml`) to dynamically generate routes for Home, Courses, Scholarship, Placement, Careers, and Blog pages.

2. Next.js Image Optimization

- Replace all standard HTML `<img>` tags across the site with Next.js built-in `<Image/>` component (`next/image`).
- Ensure proper width, height, alt attributes, and `priority` props for above-the-fold images (like Hero banner) to pass Core Web Vitals (LCP).

3. Rendering & Speed Optimization (SSG / ISR / SSR)

- Ensure static marketing pages (Home, About, Scholarship) are pre-rendered using **Static Site Generation (SSG)** or **Incremental Static Regeneration (ISR)** rather than pure Client-Side Rendering (CSR).
- Ensure Googlebot gets fully rendered HTML content upon first fetch without relying on JavaScript bundle execution.

4. OpenGraph, Meta Tags & Duplicate Content Fix

- Configure Next.js metadata object (App Router) or <Head> component for every page with unique Page Titles, Descriptions, and OpenGraph (OG) preview images.
- **Blog Excerpt Fix:** Update the repeated placeholder excerpt text ("*Learning is one of the most important parts of human life...*") with unique blog summaries in the CMS/database or blog component.

Deliverables Required:

1. Active <https://pixlpluz.com/sitemap.xml> URL.
2. Active <https://pixlpluz.com/robots.txt> URL.
3. Updated Next.js <Image/> usage across components.

2. Ee Technical Terms-inte Malayalam Explanation

1. Sitemap.xml (സൈറ്റ്മാപ്പ്)

Google Search Engine-ന്റെ ബോട്ടുകൾക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലെ എല്ലാ പേജുകളും (Home, Courses, Scholarship, Blog) എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താനും ഇൻഡക്സ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു വഴികാട്ടിയോ ലിസ്റ്റോ ആണ് Sitemap.

2. Robots.txt (റോബോട്ട്സ് ഫയൽ)

Search Engine ബോട്ടുകൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകുന്ന ഫയലാണിത്. ഏതൊക്കെ പേജുകൾ ക്രോൾ ചെയ്യണം, സitemap എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഫയലിലൂടെയാണ്.

3. Next.js Image Optimization (ഇമേജ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ)

സാധാരണ HTML ഫോട്ടോകൾക്ക് പകരം Next.js-ന്റെ <Image/> ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, വെബ്സൈറ്റിലെ ചിത്രങ്ങൾ സ്വയം ചെറുതായി (WebP ഫോർമാറ്റിലേക്ക്) വേഗത്തിൽ ലോഡ് ആകും. ഇത് വെബ്സൈറ്റ് സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്.

4. SSG / ISR / SSR (സെർവർ റെൻഡറിംഗ്)

ഉപയോക്താവ് പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് ലോഡ് ആകുന്നതിന് പകരം, സെർവറിൽ തന്നെ പേജുകൾ റെഡിയാക്കി വെക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയാണിത്. ഇത് വഴി Google-ന് വെബ്സൈറ്റിലെ കണ്ടന്റുകൾ വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും റാങ്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കും.